Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2002-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：900

1. 正弦相等当且仅当两角相差 $2j\pi$ 或相加为 $(2j+1)\pi$。所以正解族为 $360j\pi/(180-\pi)$（$j \geq 1$）和 $180(2j+1)\pi/(180+\pi)$（$j \geq 0$）。

2. 第二族首项约 3.09，第一族首项约 6.39，第二族下一项约 9.26。故前两解为各族首项。

3. 参数为 $360, 180, 180, 180$，和为 900。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2008-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：047

1. 正切和角公式把前两角合并为正切 $7/11$，前三角合并为 $23/24$，角度均为锐角，无需补周期。

2. 末角正切为 $(1-23/24)/(1+23/24)=1/47$，故 $n=47$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2008-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：251

1. 积化和差后每项为 $\sin(k(k+1)a)-\sin((k-1)ka)$，望远镜求和得 $\sin(n(n+1)\pi/2008)$。

2. 正弦取整数要求角为$\pi/2$ 的整数倍，即 $1004 \mid n(n+1)$。相邻整数互质，素数二百五十一必须整除其中之一，故 $n \geq 250$。

3. 二百五十缺因子四，而二百五十一符合，故最小为 251。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2012-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：107

1. 正弦倍角比为 $3/2$。设 $t=\cos^2 y$，将两已知关系平方相加得 $9(1-t)+t/4=1$，解得 $t=32/35$。

2. 所以 $\cos 2y=29/35, \cos 2x=-19/35$，各所需分母均非零。

3. 目标为 $3/2-19/29=49/58$，答案一百零七。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2021-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：063

1. 两正弦都必须为 1，所以 $mx=(4a+1)\pi/2, nx=(4b+1)\pi/2$。消去 x 得 $4(na-mb)=m-n$。

2. 设 $g=\gcd(m,n), m=gu, n=gv$。整数解存在当且仅当 $u\equiv v \pmod 4$；由互质性知二者均为奇数。

3. 按 $g=1,2,3,4,5,6$，上界 $\lfloor 30/g\rfloor$ 内的同余互质对数依次为 $44,11,4,2,1,1$；更大的 g 无解。总数为 63。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2025-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：149

1. 零点要求 $\sin 5x = k/7$，其中 $k = -7$ 至 7 为整数。五个周期内，$k = 0$ 去掉端点后有九解；十二个非零中间水平各有十解；两个极值水平各有五解。

2. 所以 $n = 139$。零点处 $f\prime(x) = 35\pi \cos(k\pi) \cos 5x$，只在十个极值处为零，并且此时内层正弦折返，确实相切。因此 $n + t = 149$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2000-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：001

1. 用 $\cot k^\circ - \cot(k+1)^\circ = \sin 1^\circ / [\sin k^\circ \sin(k+1)^\circ]$，乘以 $\sin 1^\circ$ 后，原和成为 45° 至 134° 的交替余切和。

2. 互补角同奇偶且余切相反，逐对抵消，仅余 $\cot 45^\circ = 1$；中央 $\cot 90^\circ = 0$。

3. 故原和为 $1/\sin 1^\circ$，$n = 1$ 已是最小正整数。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2006-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：906

1. 用积化和差公式 $2\cos 4x\cos x=\cos 3x+\cos 5x$，将两项余弦记为 u,v，原式化为 $uv(u+v)=0$。

2. 因此分别求 $\cos 3x,\cos 5x,\cos 4x,\cos x$ 的零点，在区间内为 $150;126,162,198;112.5,157.5;$ 以及无解。

3. 各解互异，和为 906。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2013-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：222

1. 对三角形角，正余弦定理给出 $\sin^2 A+\sin^2 B-2\sin A\sin B\cos C=\sin^2 C$，所以每个给定形式等于二减去遗漏角的正弦平方。

2. 于是 $\sin^2 C=1/8,\sin^2 A=4/9$。锐角条件确定正的正余弦，分别为 $2/3,\sqrt{5}/3,\sqrt{2}/4,\sqrt{14}/4$。

3. 由 $B=\pi-A-C$，得 $\sin B=(2\sqrt{14}+\sqrt{10})/12$，平方为 $(33+4\sqrt{35})/72$，所得 $A+C$ 为锐角，也符合 B 钝角。

4. 目标为 $(111-4\sqrt{35})/72$，一百一十五与七十二互质，参数和为二百二十二。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2014-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：399

1. 利用三角形角和及和差化积，得 $1-(\cos 3A+\cos 3B+\cos 3C)=4\sin(3A/2)\sin(3B/2)\sin(3C/2)$。

2. 乘积为零。三角形角在零与 π 之间，故对应正弦为零仅可能角为一百二十度；反之此角也满足原关系。

3. 最大第三边将此角置于两已知边之间，余弦定理给出平方 $100+169+130=399$。若钝角对着已知边，第三边反而更短，不会超过此值。

4. 所以 $m=399$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2015-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：091

1. 令 P 为 $1^\circ, 3^\circ, \ldots, 89^\circ$ 的正弦乘积，Q 为 $2^\circ, 4^\circ, \ldots, 88^\circ$ 的正弦乘积。所有 1° 至 89° 正弦之积为 PQ；将每个角换成余角，余弦之积也为 PQ。

2. 故 $(PQ)^2 = \prod_{j=1}^{89} \sin j^\circ \cos j^\circ = 2^{-89} \prod_{j=1}^{89} \sin(2j)^\circ = 2^{-89} Q^2$。最后一步将偶数角关于 90° 配对，而 90° 因子为 1。

3. 约去非零的 Q^2，得 $P^{-2} = 2^{89}$。因 89 为质数，满足条件的整数只有 $m = 2, n = 89$，和为 91。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2015-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：628

1. 恒等式 $2\sin(1/2)\sin k=\cos(k-1/2)-\cos(k+1/2)$ 作望远镜求和，得 $a_n=[\cos(1/2)-\cos(n+1/2)]/[2\sin(1/2)]$。

2. 分母为正，故负项条件等价于 $n+1/2$ 与某个 $2\pi m$ 的距离小于 $1/2$，即 $2\pi m-1<n<2\pi m$。

3. 对每个正整数 m，因 $2\pi m$ 为无理数，此区间恰含一个整数 $\lfloor 2\pi m\rfloor$。这些下标随 m 递增，所以第 100 个是 $\lfloor 200\pi\rfloor=628$。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2022-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：033

1. 根式有意义且变量为正，故 $0 < x, y, z \leq 2$。令 $x = 2\sin^2 a, y = 2\sin^2 b, z = 2\sin^2 c$，角均在 $(0^\circ, 90^\circ]$，则三式化为 $\sin(a+b) = 1/2, \sin(b+c) = \sqrt{2}/2, \sin(c+a) = \sqrt{3}/2$。

2. 两角和分别属于 $\{30, 150\}, \{45, 135\}, \{60, 120\}$ 度。八种组合中，只有 $(30, 45, 60)$ 和 $(150, 135, 120)$ 使三个角均在规定范围内，分别得到 $(22.5, 7.5, 37.5)$ 和 $(67.5, 82.5, 52.5)$ 度。

3. 第一组的乘积为 $\cos 45^\circ \cos 15^\circ \cos 75^\circ = \sqrt{2}/8$；第二组三个余弦均反号，乘积取负。平方恒为 $1/32$，故答案为 33。

Source / 来源

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2023-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：167

1. 令 $s=\sec A, t=\tan A$，则 $st=2, s^2-t^2=1$。写 $u=s^2, v=t^2$，得 $u+v=\sqrt{17}, uv=4$。

2. $w_j=u^j+v^j$ 满足 $w_{j+1}=\sqrt{17}w_j-4w_{j-1}$，初值 $w_0=2, w_1=\sqrt{17}$。归纳可知偶数下标为正整数，奇数下标为非零整数乘 $\sqrt{17}$。若 n 为奇数，则 $(s^n+t^n)^2=w_n+2^{n+1}$ 无理。因此原式为整数当且仅当 $4\mid n$。

3. 令 $n=4j, x_j=s^{4j}+t^{4j}$。两个底数的和为 9，积为 16，故 $x_{j+1}=9x_j-16x_{j-1}$，初值为 $2, 9$。

4. 模 10，从 $j=1$ 开始循环为 $9, 9, 7$：状态对 $(9,9)$ 三步后重现。故 $j\le 250$ 且不被 3 整除，共 $250-83=167$ 个。

Source / 来源